AI 스마트 워크

생성형 AI를 활용한 비즈니스 역량 강화

강의 목차

서론: AI 스마트 워크란?

제1장: 인공지능(AI)과 생성형 AI(GenAI)

제2장: 프롬프트 엔지니어링 (Prompt Engineering)

제3장: 주요 생성형 AI 도구의 이해

제4장: NotebookLM을 활용한 업무 매뉴얼 분석

제5장: GenAI를 활용한 기본 보고서 생성

제6장: Agentic GenAI를 활용한 심층 리서치

제7장: AI 이미지 생성을 활용한 카드 뉴스 제작

제8장: 중간 평가: 시장 조사 보고서 작성

제9장: GenAI를 활용한 비즈니스 데이터 분석

제10장: 고급 보고서 및 프레젠테이션 제작

제11장: 개별 과제 제안서 발표

제12장: GenAI를 활용한 비즈니스 쇼츠 제작

제13장: GenAI를 활용한 배경음악 생성

제14장: 개별 과제 발표

제15장: 최종 평가: 창업 계획서 작성

부록 1: 과제 안내

부록 2: 평가 기준

서론: AI 스마트 워크란?

강의 개요

본 교재는 경영학과 3-4학년 학생들을 대상으로 개설된 ';AI 스마트 워크' 강의(3학점)의 내용을 담고 있다. 담당 교수는 황현석 교수이며, 본 강의는 학생들이 기업 현장에서 마주할 다양한 업무 과제를 최신 생성형 인공지능(Generative AI) 기술을 통해 보다 효율적이고 창의적으로 해결하는 방법을 학습하는 데 그 목적이 있다.

강의 목표 및 기대효과

디지털 전환이 가속화되고 AI 기술이 비즈니스의 핵심 동력으로 자리 잡은 오늘날, 기업은 단순한 지식 암기 능력을 넘어, 기술을 활용하여 실제 문제를 해결할 수 있는 실무형 인재를 요구한다. 본 강의는 이러한 시대적 요구에 부응하여, 학생들이 다양한 생성형 AI 도구를 직접 다루고 실습함으로써 실질적인 비즈니스 역량을 함양하는 것을 목표로 한다.

강의를 통해 학생들은 다음과 같은 역량을 얻을 수 있다:

- **최신 생성형 AI 도구 활용 능력:** 텍스트, 이미지, 영상, 음악 등 다양한 형태의 콘텐츠를 생성하는 AI 도구에 대한 깊이 있는 이해와 실무 적용 능력을 기른다.
- **업무 생산성 향상 전략:** AI를 활용하여 보고서 작성, 시장 조사, 데이터 분석, 프레젠테이션 제작 등 반복적이고 시간이 많이 소요되는 업무를 자동화하고, 핵심적인 의사결정에 더 많은 시간을 할애할 수 있는 전략을 학습한다.
- **비즈니스 콘텐츠 제작 능력:** 기업의 마케팅, 홍보, 내부 커뮤니케이션에 필요한 카드 뉴스, 쇼츠 영상, 배경음악 등 고품질의 미디어 콘텐츠를 직접 제작하는 능력을 갖춘다.
- **문제 해결 및 창의적 솔루션 개발:** 주어진 비즈니스 문제에 대해 AI를 활용하여 데이터를 분석하고, 창의적인 해결책을 도출하며, 이를 설득력 있는 비즈니스 제안으로 발전시키는 경험을 한다.
- **AI 시대의 커뮤니케이션 능력:** AI와의 효과적인 소통 방법(프롬프트 엔지니어링)을 익히고, AI가 생성한 결과물을 비판적으로 검토하고 개선하여 최종 결과물의 완성도를 높이는 커뮤니케이션 역량을 강화한다.

수강 대상 및 선수과목

본 강의는 경영학과 3-4학년 학생을 주 수강 대상으로 하지만, 생성형 AI를 비즈니스 환경에서 적극적으로 활용하고자 하는 모든 학생에게 열려 있다. 특히 취업을 앞두고 실무 역량을 강화하고 싶거나, AI 기술을 활용한 창업 아이디어를 구체화하고 싶은 학생에게 큰 도움이 될 것이다.

특별한 선수과목은 요구되지 않으나, 원활한 실습을 위해 기본적인 컴퓨터 활용 능력과 주요 오피스 소프트웨어(엑셀, 파워포인트 등) 사용 경험이 필요하다.

> ***특이사항:*** *본 강의는 실습 위주로 진행되므로 개인 노트북 지참이 권장된다. 강의에서 다루는 일부 AI 도구는 유료 플랜을 포함할 수 있으나, 수업은 무료 버전 또는 교육용 라이선스를 최대한 활용하여 진행된다. 모든 과제 및 시험에서는 AI 활용 과정을 상세히 기록하여 제출해야 하며, 이는 평가의 중요한 부분을 차지한다.*

제1장: 인공지능(AI)과 생성형 AI(GenAI)

> **강의 목표:** AI의 기본 개념과 발전 과정을 이해하고, 생성형 AI의 특성과 비즈니스 활용 사례를 통해 AI 기술의 현재와 미래를 조망한다.

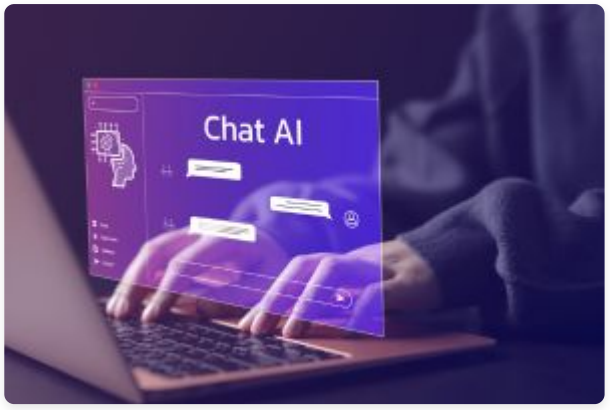
1.1 인공지능(AI)의 정의와 발전 역사

인공지능(Artificial Intelligence, AI)은 인간의 학습 능력, 추론 능력, 지각 능력, 자연어 이해 능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술을 의미한다. 즉, 기계가 인간처럼 생각하고, 배우고, 문제를 해결할 수 있도록 만드는 모든 기술적 시도를 포괄하는 광범위한 분야이다.

AI의 역사는 1950년대 앨런 튜링이 "기계가 생각할 수 있는가?"라는 질문을 던지며 시작되었다. 이후 다트머스 회의에서 '인공지능'이라는 용어가 공식적으로 사용되면서 본격적인 연구가 시작되었다. 초기 AI 연구는 논리적 추론과 탐색 문제에 집중했으나, 연산 능력의 한계와 데이터 부족으로 두 차례의 'AI 겨울'을 겪기도 했다. 하지만 2000년대 이후 빅데이터의 등장과 컴퓨팅 파워의 비약적인 발전, 그리고 딥러닝(Deep Learning)이라는 혁신적인 알고리즘의 개발로 AI는 다시 한번 황금기를 맞이하게 되었다. 특히, 딥러닝은 이미지 인식, 음성 인식, 자연어 처리 등 다양한 분야에서 인간의 능력을 뛰어넘는 성과를 보이며 AI 기술의 상용화를 이끌었다.

1.2 생성형 AI(Generative AI)의 개념과 특징

생성형 AI는 기존 데이터를 학습하여 새롭고 독창적인 콘텐츠를 만들어내는 인공지능 기술이다. 기존의 AI가 주어진 데이터를 분류(Classification)하거나 예측(Prediction)하는 '분석적' 역할에 머물렀다면, 생성형 AI는 텍스트, 이미지, 오디오, 코드 등 새로운 창작물을 '생성'하는 창의적인 역할을 수행한다. 이는 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)과 같은 정교한 신경망 아키텍처를 기반으로 한다.



사용자의 프롬프트에 응답하여 새로운 콘텐츠를 생성하는 생성형 AI

생성형 AI의 주요 특징은 다음과 같다:

- **창의성(Creativity):** 학습한 데이터 패턴을 조합하여 세상에 없던 새로운 아이디어나 콘텐츠를 생성할 수 있다.
- **다양성(Versatility):** 텍스트뿐만 아니라 이미지, 음악, 영상, 3D 모델 등 다양한 형태의 결과물을 만들어낼 수 있다.
- **상호작용성(Interactivity):** 사용자와 자연스러운 대화를 통해 요구사항을 파악하고, 피드백을 반영하여 결과물을 수정하고 개선할 수 있다.
- **확장성(Scalability):** 방대한 양의 콘텐츠를 짧은 시간 안에 자동으로 생성하여 인간의 생산성을 극대화할 수 있다.

1.3 비즈니스 환경에서의 AI 활용 사례

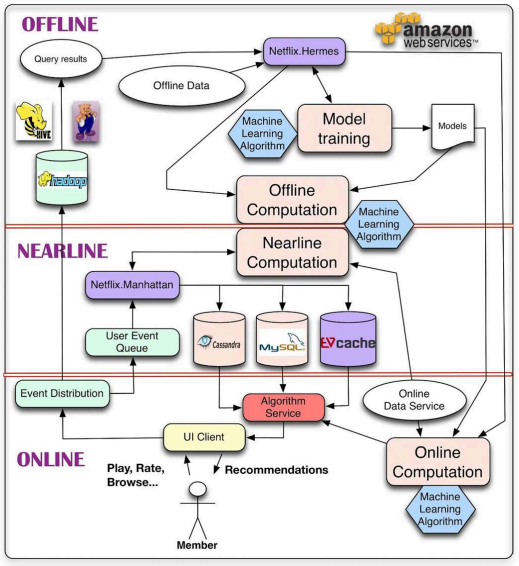
생성형 AI는 이미 다양한 산업 분야에서 비즈니스 혁신을 주도하고 있다. 보고서 작성, 마케팅 문구 생성과 같은 단순 업무 자동화를 넘어, 고객 경험 개인화, 신제품 개발, 비즈니스 전략 수립 등 핵심적인 영역에서 그 가치를 입증하고 있다.

사례 1: 아마존(Amazon)의 개인화 추천 시스템

아마존은 AI를 활용하여 고객의 구매 내역, 검색 기록, 상품 조회 패턴 등 방대한 데이터를 분석하고, 이를 기반으로 개인화된 상품을 추천한다. 예를 들어, 한 고객이 등산화 리뷰를 읽었다면, AI는 이 고객이 하이킹 애호가일 가능성이 높다고 판단하고 침낭이나 휴대용 스토브와 같은 관련 아웃도어 장비를 추천한다. 이러한 AI 기반 추천 시스템은 아마존 전체 매출의 상당 부분을 차지하며, 고객 만족도와 충성도를 높이는 핵심적인 역할을 한다. 이는 단순히 과거 구매 이력을 추적하는 것을 넘어, 고객의 잠재적 행동 패턴과 선호를 예측하는 AI의 능력을 보여주는 대표적인 사례이다.

사례 2: 넷플릭스(Netflix)의 콘텐츠 제작 및 추천 아키텍처

세계적인 온라인 동영상 서비스(OTT) 기업인 넷플릭스는 AWS(Amazon Web Services) 클라우드 인프라 위에서 AI를 적극적으로 활용한다. 넷플릭스는 AI를 통해 전 세계 수억 명의 시청 기록을 분석하여 어떤 장르, 배우, 스토리가 인기를 끌지 예측하고, 이를 바탕으로 오리지널 콘텐츠 제작에 대한 의사결정을 내린다. 또한, 사용자 개개인의 시청 패턴을 분석하여 수천 개의 영화와 드라마 중에서 가장 선호할 만한 콘텐츠를 홈페이지 첫 화면에 노출시킨다. 심지어 같은 콘텐츠라도 사용자에 따라 다른 썸네일 이미지를 보여주며 클릭을 유도한다. 이러한 정교한 개인화 서비스는 방대한 데이터를 실시간으로 처리하고, 머신러닝 모델을 지속적으로 학습 및 배포하는 복잡한 시스템 아키텍처를 통해 가능하다.



데이터를 오프라인, 니어라인, 온라인으로 처리하여 개인화 추천을 제공하는 넷플릭스의 시스템 아키텍처

1.4 생성형 AI의 윤리적 고려사항과 한계점

생성형 AI는 무한한 가능성을 지니고 있지만, 동시에 여러 윤리적 문제와 기술적 한계를 내포하고 있다. AI를 책임감 있게 활용하기 위해서는 이러한 문제점들을 명확히 인지하고 대비해야 한

다.

- **편향성(Bias):** AI는 학습 데이터에 존재하는 편견을 그대로 학습하고 증폭시킬 수 있다. 예를 들어, 특정 인종이나 성별에 대한 편향된 데이터를 학습한 AI는 채용 과정에서 불공정한 결정을 내릴 수 있다.
- **저작권(Copyright):** AI가 생성한 창작물의 저작권을 누구에게 귀속시킬 것인지에 대한 법적, 사회적 논의가 진행 중이다. 기존 창작물을 학습하여 만들어진 결과물이 원저작자의 권리를 침해할 소지도 있다.
- **환각 현상(Hallucination):** 생성형 AI는 때때로 사실과 다른 정보를 그럴듯하게 만들어내는 '환각' 현상을 보인다. 비즈니스 보고서나 시장 조사와 같이 정보의 정확성이 중요한 업무에 AI를 활용할 경우, 반드시 생성된 내용에 대한 사실 확인(Fact-checking) 절차를 거쳐야 한다.
- **보안 및 개인정보:** 사용자가 AI 서비스에 입력하는 데이터가 어떻게 저장되고 활용되는지에 대한 보안 문제가 존재한다. 특히 기업의 민감한 내부 정보를 다룰 때는 정보 유출의 위험에 유의해야 한다.

따라서 생성형 AI를 활용하는 사용자는 AI가 제안한 내용을 맹신하지 않고, 비판적인 시각으로 검토하며 최종적인 판단과 책임은 인간이 져야 한다는 점을 항상 명심해야 한다.

제2장: 프롬프트 엔지니어링 (Prompt Engineering)

> **강의 목표:** 원하는 결과물을 얻기 위해 생성형 AI와 효과적으로 소통하는 방법인 프롬프트 작성법을 학습하고, 다양한 비즈니스 상황에 맞는 프롬프트 전략을 실습한다.

2.1 프롬프트의 정의와 중요성

프롬프트(Prompt)는 생성형 AI에게 원하는 작업을 지시하거나 질문하기 위해 입력하는 텍스트를 의미한다. 이는 인간과 AI 사이의 가장 중요한 소통 수단이다. AI는 사용자가 입력한 프롬프트의 의도를 파악하여 그에 맞는 결과물을 생성하므로, 얼마나 명확하고 구체적으로 프롬프트를 작성하는지에 따라 결과물의 품질이 크게 달라진다.

프롬프트 엔지니어링은 단순히 질문을 던지는 행위를 넘어, AI 모델의 특성을 이해하고 최적의 결과물을 유도하기 위해 프롬프트를 설계하고 개선하는 전 과정을 포함하는 전문 분야이다. 좋은 프롬프트는 AI를 '똑똑한 조수'로 만들지만, 나쁜 프롬프트는 AI를 '엉뚱한 대답만 하는 기계'로 전락시킬 수 있다. 따라서 비즈니스 현장에서 AI를 효과적으로 활용하기 위해서는 프롬프트 엔지니어링 역량이 필수적이다.

2.2 효과적인 프롬프트 작성 기법

효과적인 프롬프트를 작성하기 위한 몇 가지 핵심 원칙이 있다. 이러한 기법들을 조합하여 사용하면 AI로부터 훨씬 더 정확하고 유용한 결과물을 얻을 수 있다.

- **명확하고 구체적인 지시 (Clarity and Specificity):** 모호한 표현 대신 명확하고 구체적인 언어를 사용해야 한다. 예를 들어, "마케팅 보고서 써줘"라는 프롬프트 대신, "2025년 3분기 Z세대를 타겟으로 한 소셜 미디어 마케팅 캠페인 결과 보고서를 개요, 성과 분석, 개선 방안 순서로 작성해줘"와 같이 구체적으로 지시해야 한다.
- **역할 부여 (Assigning a Role):** AI에게 특정 전문가의 역할을 부여하면 해당 역할에 맞는 톤앤매너와 전문 지식을 활용하여 결과물을 생성한다. 예를 들어, "당신은 20년 경력의 베테랑 마케터입니다. 신제품 런칭을 위한 슬로건 5가지를 제안해주세요."와 같이 역할을 지정할 수 있다.
- **맥락 제공 (Providing Context):** AI가 작업을 더 잘 이해할 수 있도록 충분한 배경 정보와 맥락을 제공해야 한다. 관련 데이터, 이전 논의 내용, 목표 등을 함께 제시하면 AI가 의도를 더 정확히 파악할 수 있다.
- **결과물 형식 지정 (Specifying Output Format):** 원하는 결과물의 형식을 명확하게 지정하는 것이 좋다. 예를 들어, '표(Table) 형식으로 정리해줘', '글머리 기호(Bullet points)를 사용해 요약해줘', 'JSON 형식으로 출력해줘' 등 구체적인 형식을 요구할 수 있다.
- **예시 제공 (Few-shot Prompting):** 원하는 결과물의 예시를 한두 개 제공하면 AI가 사용자의 의도를 더 쉽게 파악하고 유사한 스타일의 결과물을 생성한다. 이를 '퓨샷 프롬프팅(Few-shot Prompting)'이라고 한다.
- **단계별 사고 유도 (Chain-of-Thought Prompting):** 복잡한 문제의 경우, AI에게 단계별로 생각하고 해결 과정을 설명하도록 유도하면 더 정확한 결론에 도달할 수 있다. 프롬프트에 "단계별로 생각해서 설명해줘(Let's think step by step)"와 같은 문구를 추가하는 것이 효과적이다.

2.3 비즈니스 상황별 프롬프트 전략

프롬프트 작성 기법은 다양한 비즈니스 상황에 맞게 전략적으로 적용될 수 있다.

상황 1: 보고서 및 이메일 초안 작성

> ***나쁜 프롬프트:*** *"팀장님께 보낼 주간 업무 보고 이메일 써줘."*
>
> ***좋은 프롬프트:***
> *"당신은 A팀의 성실한 팀원입니다. 아래 내용을 바탕으로 김철수 팀장님께 보낼 주간 업무 보고 이메일 초안을 정중하고 간결한 톤으로 작성해주세요.*
>
> *- **수신:** 김철수 팀장님*
> *- **기간:** 2025년 9월 8일 ~ 2025년 9월 12일*
> *- **주요 성과:***
> *1. '알파 프로젝트' 1차 프로토타입 개발 완료 (목표 대비 2일 단축)*
> *2. 신규 고객사 '베타 기업'과 계약 체결*
> *- **이슈 사항:** '감마 프로젝트' 개발 인력 부족으로 일정 지연 우려, 인력 충원 필요*
> *- **차주 계획:** '알파 프로젝트' 사용자 테스트 준비, '베타 기업' 킥오프 미팅 진행*
>
> *이메일 마지막에는 항상 노고에 감사드린다는 인사말을 포함해주세요."*

상황 2: 시장 조사 및 분석

> ***나쁜 프롬프트:*** *"전기차 시장에 대해 알려줘."*
>
> ***좋은 프롬프트:***
> *"당신은 자동차 산업 전문 애널리스트입니다. 2025년 현재 글로벌 전기차 시장의 주요 트렌드 5가지를 분석하고, 각 트렌드에 대한 근거 데이터를 제시해주세요. 분석 결과는 아래와 같은 형식의 표로 정리해주세요.*
>
> *| 트렌드 | 핵심 내용 | 주요 근거 데이터 또는 사례 |*
> |---|---|---|
> | | | |

> *분석 대상 지역은 북미, 유럽, 중국을 중심으로 하고, 최신 시장 보고서나 뉴스 기사를 기반으로 답변해주세요."*

2.4 프롬프트 최적화 실습

프롬프트 엔지니어링은 한 번에 완벽한 결과물을 얻는 과정이 아니라, 지속적인 수정과 개선을 통해 최적의 프롬프트를 찾아가는 반복적인 과정이다. 초기 프롬프트로 생성된 결과물이 만족스럽지 않다면, 다음과 같은 방법으로 프롬프트를 최적화할 수 있다.

- **결과물 비판 및 수정 요구:** "생성된 내용이 너무 장황합니다. 3문단으로 요약해주세요." 또는 "전문 용어가 너무 많습니다. 중학생도 이해할 수 있도록 쉽게 설명해주세요."와 같이 구체적인 피드백을 통해 수정을 요구한다.
- **정보 추가 또는 제거:** "위 내용에 '지속가능성' 측면을 추가해서 다시 작성해줘." 또는 "가격 관련 내용은 제외하고 기능 중심으로 설명해줘."와 같이 정보를 추가하거나 제거하여 초점을 명확히 한다.
- **관점 변경:** "이번에는 투자자 관점이 아니라, 최종 소비자 관점에서 제품의 장점을 설명해줘."와 같이 다른 관점에서 내용을 재구성하도록 요청한다.

이러한 반복적인 과정을 통해 사용자는 AI 모델의 특성을 더 깊이 이해하게 되고, 점차 더 적은 시도로도 고품질의 결과물을 얻을 수 있는 자신만의 프롬프트 노하우를 축적하게 된다.

제3장: 주요 생성형 AI 도구의 이해

> **강의 목표:** 텍스트, 이미지, 음악, 영상 등 다양한 유형의 콘텐츠를 생성하는 대표적인 AI 도구들의 특징과 활용 사례를 학습하고, 각 도구의 장단점을 비교 분석한다.

생성형 AI 생태계는 하루가 다르게 발전하며 수많은 도구들이 등장하고 있다. 각 도구는 특화된 기능과 장점을 가지고 있으므로, 사용자는 자신의 목적에 맞는 최적의 도구를 선택하고 활용할 수 있어야 한다. 본 장에서는 콘텐츠 유형에 따라 대표적인 생성형 AI 도구들을 살펴본다.

3.1 Text-to-Text (텍스트 생성) 도구

Text-to-Text 모델은 사용자의 텍스트 프롬프트를 기반으로 새로운 텍스트 콘텐츠를 생성하는 AI이다. 가장 널리 알려진 유형으로, 보고서 작성, 이메일, 기사, 소설, 코드 등 다양한 텍스트 기반 작업에 활용된다.

- **ChatGPT (OpenAI):** 대화형 AI의 시대를 연 대표적인 모델이다. 뛰어난 자연어 이해 및 생성 능력을 바탕으로 광범위한 주제에 대해 유창한 답변을 제공한다. 창의적인 글쓰기, 요약, 번역, 코딩 등 다방면에 활용될 수 있다.
- **Claude (Anthropic):** 안전성과 윤리성을 강조하며 개발된 모델이다. 특히 긴 문맥을 이해하는 능력이 뛰어나 수십만 단어에 달하는 장문의 문서를 한 번에 처리하고 분석할 수 있다. 법률 문서 검토, 학술 논문 분석, 기술 문서 요약 등 전문적인 작업에 강점을 보인다.
- **Gemini (Google):** 구글이 개발한 멀티모달(Multimodal) AI 모델로, 텍스트뿐만 아니라 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 유형의 정보를 동시에 이해하고 처리할 수 있다. 구글 검색과의 연동을 통해 최신 정보를 실시간으로 반영한 답변을 생성하는 데 강점이 있다.
- **Perplexity AI:** '대화형 검색 엔진'을 표방하는 서비스이다. 사용자의 질문에 대해 웹 검색 결과를 종합하고 출처를 명확히 밝히며 답변을 생성해준다. 정보의 신뢰성이 중요한 리서치나 시장 조사에 특히 유용하다.

3.2 Text-to-Image (이미지 생성) 도구

Text-to-Image 모델은 텍스트 묘사를 바탕으로 고품질의 이미지를 생성한다. 마케팅, 디자인, 콘텐츠 제작 등 시각적 요소가 중요한 분야에서 혁신을 일으키고 있다.

- **Midjourney:** 예술적이고 미학적인 고품질 이미지를 생성하는 데 특화되어 있다. 디스코드(Discord) 채널을 통해 프롬프트를 입력하는 독특한 방식을 사용하며, 특유의 감성적인 스타일로 많은 아티스트와 디자이너들에게 사랑받고 있다.
- **DALL-E 3 (OpenAI):** ChatGPT에 통합되어 있어 자연스러운 대화를 통해 이미지를 생성하고 수정할 수 있다는 장점이 있다. 프롬프트를 매우 정확하게 이해하고 텍스트를 이미지에 표현하는 능력이 뛰어나다.
- **Stable Diffusion:** 오픈소스로 공개되어 있어 사용자가 직접 모델을 자신의 컴퓨터에 설치하고 커스터마이징할 수 있다는 것이 가장 큰 특징이다. 다양한 파인튜닝 모델과 플러그인이 존재하여 활용의 폭이 매우 넓다.
- **Flux, Imagen, Playground, Leonardo AI:** 이 외에도 각각의 강점을 가진 다양한 이미지 생성 도구들이 있다. Flux는 빠른 속도와 쉬운 사용법을, Imagen(Google)은 사실적인 이미지

생성 능력을, Playground와 Leonardo는 사용자 커뮤니티와 다양한 스타일 모델을 제공하는 것을 특징으로 한다.

3.3 Text-to-Music (음악 생성) 도구

Text-to-Music 모델은 "경쾌한 업템포의 팝 음악", "비 오는 날 어울리는 잔잔한 재즈 피아노"와 같은 텍스트 프롬프트를 기반으로 배경음악이나 효과음을 생성한다. 영상 제작, 게임 개발, 팟캐스트 등에서 저작권 걱정 없는 맞춤형 음악을 손쉽게 확보할 수 있다.

- **Suno:** 장르, 분위기, 악기 등을 지정하면 보컬을 포함한 완성도 높은 노래를 생성해준다. 가사를 직접 입력할 수도 있어 창의적인 음악 제작에 널리 사용된다.
- **Udio:** Suno와 유사하게 고품질의 보컬 포함 음악을 생성하며, 다양한 스타일과 장르를 지원한다.
- **AIVA:** 클래식, 영화 음악 등 오케스트라 기반의 웅장한 배경음악 제작에 강점을 보인다. 감정, 시대, 장르 등 세밀한 설정이 가능하다.
- **Soundraw:** 영상 길이나 장면에 맞춰 음악의 길이나 구성을 쉽게 편집할 수 있는 기능을 제공하여 영상 콘텐츠 제작자에게 특히 유용하다.

3.4 Text-to-Video (영상 생성) 도구

Text-to-Video 모델은 텍스트 프롬프트나 정지 이미지를 기반으로 짧은 동영상을 생성하는, 현재 가장 빠르게 발전하고 있는 분야 중 하나이다. 마케팅용 쇼츠, 제품 시연 영상, 컨셉 아트 시각화 등에 활용될 잠재력이 매우 크다.

- **Sora (OpenAI):** 최대 1분 길이의 고화질 영상을 생성할 수 있으며, 물리 법칙을 이해하고 복잡한 장면을 연출하는 등 현존하는 영상 생성 모델 중 가장 뛰어난 성능을 보여준다. 아직 대중에게 공개되지는 않았다.
- **Runway:** 텍스트-영상 변환뿐만 아니라, 기존 영상을 편집하거나 스타일을 변환하는 등 다양한 영상 관련 AI 기능을 제공하는 종합 플랫폼이다.
- **HeyGen, Hailuo:** 주로 디지털 아바타를 활용한 영상 제작에 특화되어 있다. 텍스트를 입력하면 아바타가 자연스럽게 말하는 영상을 만들어주어 교육용 콘텐츠나 기업 홍보 영상 제작에 많이 사용된다.

이처럼 다양한 생성형 AI 도구들은 각각의 목적과 특성에 맞게 발전하고 있다. 성공적인 'AI 스마트 워크'를 위해서는 이러한 도구들의 특징을 잘 이해하고, 주어진 과업에 가장 적합한 도구를 선택하여 조합하는 능력이 중요하다.

제4장: NotebookLM을 활용한 업무 매뉴얼 분석

> **강의 목표:** 구글의 NotebookLM을 활용하여 기업의 방대한 문서와 업무 매뉴얼을 효율적으로 관리하고, 필요한 정보를 빠르게 추출 및 요약하는 방법을 학습한다.

4.1 지식 관리의 중요성과 NotebookLM의 등장

기업 내에는 수많은 업무 매뉴얼, 보고서, 회의록, 기술 문서 등이 존재한다. 이러한 문서들은 기업의 중요한 자산이지만, 방대한 양 때문에 필요한 정보를 제때 찾지 못하거나, 신입사원이 업무를 파악하는 데 오랜 시간이 걸리는 등 비효율이 발생하기 쉽다. 효과적인 지식 관리 시스템(Knowledge Management System, KMS)은 이러한 문제를 해결하고 조직의 집단 지성을 높이는 데 필수적이다.

NotebookLM은 구글이 개발한 '개인화된 AI 연구 조교'로, 사용자가 업로드한 문서(Source)를 기반으로 질문에 답변하고, 내용을 요약하며, 새로운 아이디어를 생성해주는 도구이다. 일반적인 챗봇이 인터넷의 방대한 정보를 기반으로 답변하는 것과 달리, NotebookLM은 오직 사용자가 제공한 자료 내에서만 정보를 찾고 답변을 생성한다(Grounded in your sources). 이로 인해 정보의 신뢰도가 매우 높고, '환각 현상'이 거의 발생하지 않는다는 큰 장점이 있다.

4.2 NotebookLM의 주요 기능 및 활용법

NotebookLM은 사용자가 업로드한 문서를 '지식 베이스'로 삼아 다양한 작업을 수행한다. PDF, 구글 독스, 텍스트 파일, 웹사이트 URL 등 다양한 형태의 소스를 업로드할 수 있다.

- **문서 기반 질의응답:** "이 프로젝트의 주요 목표는 무엇인가?", "A 제품의 기술 사양을 알려줘"와 같이 업로드한 문서 내용에 대해 질문하면, AI가 관련 부분을 찾아 정확한 답변과 함께 출처(페이지 번호, 문단)를 제시한다.
- **자동 요약:** "이 100페이지짜리 보고서를 5개의 핵심 불릿포인트로 요약해줘"와 같이 긴 문서를 빠르게 요약하여 핵심 내용을 파악할 수 있다.
- **아이디어 생성 및 콘텐츠 초안 작성:** "이 시장 분석 보고서를 바탕으로 신제품 아이디어 3가지를 제안해줘" 또는 "이 기술 문서를 참고하여 초보자를 위한 가이드 글을 작성해줘"와 같이 업로드된 자료를 기반으로 새로운 콘텐츠를 생성할 수 있다.

- **다중 소스 분석:** 여러 개의 문서를 동시에 업로드하고, "A 보고서와 B 보고서의 시장 전망을 비교 분석해줘"와 같이 여러 소스를 넘나드는 복합적인 분석을 수행할 수 있다.

4.3 AI를 활용한 지식 관리 시스템 구축 전략

NotebookLM과 같은 도구를 활용하면 개인이나 팀 단위의 효율적인 지식 관리 시스템을 구축할 수 있다.

1. **자료 중앙화 및 디지털화:** 팀의 모든 주요 문서(프로젝트 계획서, 주간 보고서, 고객 미팅록, 업무 매뉴얼 등)를 구글 드라이브나 특정 폴더에 디지털 형태로 중앙화하여 관리한다.
2. **NotebookLM 작업 공간 생성:** 특정 프로젝트나 업무 영역별로 NotebookLM에 작업 공간(Workspace)을 만들고, 관련된 문서들을 소스로 업로드한다.
3. **정보 접근 및 활용:** 팀원들은 해당 작업 공간에 접속하여 필요한 정보를 자연어 질문으로 빠르게 찾을 수 있다. 예를 들어, 신입사원은 "신규 입사자 온보딩 절차에 대해 알려줘"라고 질문하여 관련 매뉴얼을 즉시 찾고 이해할 수 있다.
4. **지식의 재창조:** 축적된 지식을 바탕으로 새로운 가치를 창출한다. 예를 들어, 과거 프로젝트들의 성공 및 실패 사례 보고서들을 업로드하고 "성공적인 프로젝트들의 공통적인 특징은 무엇인가?"라고 질문하여 조직의 성공 DNA를 분석하고 내재화할 수 있다.

4.4 실습: 업무 매뉴얼 분석 및 요약

가상의 '신제품 마케팅 업무 매뉴얼' PDF 파일을 NotebookLM에 업로드하고, 다음 과제를 수행하는 실습을 진행한다.

- **질문 1:** "이 매뉴얼에서 정의하는 우리의 타겟 고객은 누구인가?"
- **질문 2:** "신제품 홍보를 위해 사용할 수 있는 소셜 미디어 채널은 무엇인가?"
- **요약 과제:** "전체 매뉴얼의 내용을 신입 마케터를 위해 1페이지 분량의 '핵심 업무 가이드'로 요약해줘."
- **생성 과제:** "이 매뉴얼을 바탕으로, 다음 분기 신제품 런칭을 위한 마케팅 캠페인 타임라인을 표 형식으로 만들어줘."

이러한 실습을 통해 학생들은 방대한 텍스트 자료 속에서 AI를 활용하여 필요한 정보를 얼마나 빠르고 정확하게 추출하고, 이를 새로운 지식으로 재가공할 수 있는지를 직접 체험하게 된다.

제5장: GenAI를 활용한 기본 보고서 생성

> **강의 목표:** ChatGPT, Claude, Perplexity와 같은 Text-to-Text AI 도구를 활용하여 비즈니스 보고서의 기본 구조를 이해하고, 실제 보고서 초안을 작성하는 방법을 학습한다.

5.1 비즈니스 보고서의 기본 구성 요소

효과적인 비즈니스 보고서는 명확한 목적, 논리적인 구조, 그리고 객관적인 데이터를 바탕으로 작성된다. 생성형 AI를 활용하기에 앞서, 좋은 보고서가 갖추어야 할 기본 구성 요소를 이해하는 것이 중요하다. 일반적으로 비즈니스 보고서는 다음과 같은 구조를 가진다.

1. **제목(Title):** 보고서의 내용을 한눈에 알 수 있도록 명확하고 간결하게 작성한다.
2. **개요/요약(Executive Summary):** 보고서 전체의 핵심 내용을 요약하여 바쁜 의사결정자가 짧은 시간 안에 내용을 파악할 수 있도록 한다. 결론과 핵심 제안을 먼저 제시하는 두괄식 구성이 효과적이다.
3. **서론(Introduction):** 보고서의 작성 배경, 목적, 범위, 그리고 전체적인 구조를 설명한다.
4. **본론(Body):** 보고서의 핵심적인 내용으로, 데이터 분석, 시장 조사 결과, 문제점 분석 등을 논리적으로 전개한다. 데이터 시각화 자료(차트, 그래프)를 활용하여 가독성을 높인다.
5. **결론(Conclusion):** 본론의 내용을 종합하고, 분석을 통해 도출된 최종 결론을 명확하게 제시한다.
6. **제언/권장사항(Recommendations):** 결론을 바탕으로 구체적인 실행 방안이나 향후 전략을 제안한다.
7. **참고 자료(References):** 보고서 작성에 인용된 데이터, 기사, 논문 등의 출처를 명시한다.

5.2 ChatGPT를 활용한 보고서 개요 및 초안 작성

ChatGPT는 창의적인 아이디어를 발전시키고, 글의 전체적인 구조를 잡는 데 강점을 보인다. 보고서 작성 초기 단계에서 다음과 같이 활용할 수 있다.

활용 전략: 브레인스토밍 및 구조화

먼저 보고서의 주제와 목적을 ChatGPT에 설명하고, 보고서에 포함되어야 할 내용에 대한 아이디어를 얻는다. 그 후, 제안된 아이디어들을 바탕으로 보고서의 목차(개요)를 작성해달라고 요청할 수 있다.

> ***프롬프트 예시:***
> *"나는 '국내 밀키트 시장의 성장 전략'에 대한 비즈니스 보고서를 작성하려고 해. 이 보고서의 주요 독자는 우리 회사 경영진이야. 보고서의 목적은 밀키트 시장의 현황을 분석하고, 우리 회사가 시장 점유율을 높일 수 있는 새로운 전략을 제안하는 것이야.*
>
> *이 보고서에 포함하면 좋을 내용들을 브레인스토밍 해주고, 그 내용을 바탕으로 전문적인 비즈니스 보고서 목차를 작성해줘."*

ChatGPT가 생성한 목차를 기반으로 각 섹션에 들어갈 내용을 구체화해달라고 추가적으로 요청하며 보고서의 뼈대를 완성해 나갈 수 있다. 예를 들어, "위 목차의 '3. 경쟁사 분석' 부분에 대해 구체적으로 어떤 내용을 조사하고 분석해야 할지 세부 항목들을 알려줘"와 같이 지시할 수 있다.

5.3 Claude를 활용한 장문 보고서 분석 및 요약

Claude는 한 번에 처리할 수 있는 텍스트의 양(Context Window)이 매우 크다는 장점이 있다. 따라서 여러 개의 긴 리서치 자료나 방대한 데이터를 분석하고, 이를 바탕으로 보고서의 본론을 작성하는 데 매우 유용하다.

활용 전략: 자료 분석 및 본론 작성

시장 조사 기관에서 발행한 수십 페이지 분량의 PDF 보고서 여러 개를 Claude에 업로드한 후, 특정 주제에 대한 내용을 종합적으로 분석하고 요약해달라고 요청할 수 있다.

> ***프롬프트 예시:***
> *"(A 보고서, B 보고서, C 뉴스 기사 파일을 업로드하며) 첨부된 3개의 자료를 바탕으로, 2025년 밀키트 시장의 소비자 트렌드를 '건강 지향', '가성비', '다양성' 세 가지 키워드로*

> *나누어 분석해줘. 각 트렌드에 대한 구체적인 사례를 첨부된 자료에서 인용하여 설명해줘."*

이러한 방식으로 생성된 분석 내용은 보고서의 본론 부분을 채우는 데 훌륭한 재료가 된다. Claude는 방대한 자료 속에서도 일관된 논리를 유지하며 내용을 생성하는 데 강점을 보인다.

5.4 Perplexity를 활용한 시장 조사 및 정보 검색

Perplexity는 답변의 근거가 되는 출처 링크를 명확하게 제공하여 정보의 신뢰도를 높여주는 AI 검색 엔진이다. 보고서 작성에 필요한 최신 데이터나 통계, 뉴스 기사를 찾을 때 매우 효과적이다.

활용 전략: 데이터 수집 및 사실 확인

보고서의 주장을 뒷받침할 객관적인 데이터를 찾거나, AI가 생성한 내용의 사실 여부를 확인할 때 Perplexity를 사용할 수 있다.

> ***프롬프트 예시:***
> *"최근 3년간 국내 밀키트 시장의 연평균 성장률(CAGR)을 신뢰할 수 있는 출처를 바탕으로 알려줘. 관련 통계 자료가 포함된 보고서나 뉴스 기사 링크를 함께 제공해줘."*

Perplexity가 제공하는 출처 링크를 직접 확인하며 데이터의 정확성을 검증하는 과정은 책임감 있는 보고서 작성을 위한 필수적인 단계이다. AI 도구들은 강력한 보조 수단이지만, 최종 결과물에 대한 검증 책임은 항상 사용자에게 있다는 점을 잊지 말아야 한다.

결론적으로, 보고서 작성 시에는 하나의 AI 도구에만 의존하기보다, ChatGPT로 전체 구조를 잡고, Claude로 심층적인 내용을 생성하며, Perplexity로 데이터를 검증하는 등 각 도구의 장점을 조합하여 활용하는 것이 가장 효율적인 'AI 스마트 워크' 방식이다.

제6장: Agentic GenAI를 활용한 심층 리서치

> **강의 목표:** 스스로 계획을 수립하고 작업을 수행하는 Agentic AI의 개념을 이해하고, Manus, Gemini와 같은 도구를 활용하여 복잡한 주제에 대한 심층 조사 보고서를 작성하는 기법을 습득한다.

6.1 Agentic AI의 개념과 특성

Agentic AI, 또는 AI 에이전트(AI Agent)는 사용자의 단일 지시에 따라 작업을 수행하는 기존의 챗봇을 넘어, 스스로 목표를 달성하기 위한 계획을 수립하고, 필요한 도구를 사용하며, 중간 결과를 평가하고, 계획을 수정하는 등 자율적인 작업 수행 능력을 갖춘 AI 시스템을 의미한다. 이는 마치 인간 전문가가 프로젝트를 수행하는 방식과 유사하다.

AI 에이전트는 다음과 같은 핵심 구성 요소를 가진다:

- **목표 설정(Goal Setting):** 사용자가 부여한 최종 목표를 명확하게 정의한다. (예: "2026년까지 유럽 시장에 진출하기 위한 전략 보고서 작성")
- **계획 수립(Planning):** 목표를 달성하기 위해 필요한 하위 작업들을 순차적으로 분해하고 계획을 수립한다. (예: 1. 유럽 시장 규모 조사 -> 2. 주요 경쟁사 분석 -> 3. 법규 및 규제 조사 -> 4. 마케팅 전략 수립)
- **도구 사용(Tool Use):** 계획된 작업을 수행하기 위해 필요한 도구를 자율적으로 사용한다. 웹 검색, 코드 실행, API 호출 등 다양한 도구를 활용할 수 있다.
- **자기 비판 및 수정(Self-Criticism & Refinement):** 각 단계의 결과물을 스스로 평가하고, 목표에 부합하지 않거나 부족한 부분이 있으면 계획을 수정하거나 추가 작업을 수행한다.

이러한 특성 덕분에 Agentic AI는 "전기차 배터리 기술의 미래에 대한 심층 분석 보고서를 작성해줘"와 같이 복잡하고 개방적인(open-ended) 과업을 인간의 개입을 최소화하며 높은 수준으로 수행할 수 있다.

6.2 Manus를 활용한 심층 연구 방법론

Manus는 복잡한 리서치 작업을 자동화하는 데 특화된 Agentic AI 플랫폼 중 하나이다. 사용자가 연구 주제와 목표를 입력하면, Manus는 관련 자료를 검색하고, 정보를 분석 및 종합하여 체계적인 구조를 갖춘 보고서 초안을 생성한다. 이는 단순한 정보 나열을 넘어, 논리적인 흐름과 깊이 있는 분석을 포함한다.

활용 방법론:

1. **연구 목표 정의:** Manus에 접속하여 새로운 프로젝트를 생성하고, 연구의 핵심 질문이나 목표를 명확하게 입력한다. (예: "인공지능 기술이 금융 산업의 리스크 관리에 미치는 영향과 미래 전망")
2. **에이전트 실행:** '연구 시작' 버튼을 누르면, Manus 에이전트가 자율적으로 작업을 시작한다. 에이전트는 관련 학술 논문, 시장 보고서, 뉴스 기사 등을 검색하고, 핵심 정보를 추출하여 주제별로 분류한다.
3. **초안 검토 및 수정:** 에이전트가 생성을 완료하면, 서론, 본론, 결론의 구조를 갖춘 보고서 초안이 제공된다. 사용자는 이 초안을 검토하며, AI가 제시한 논리 구조를 확인하고, 부족한 부분에 대한 추가 리서치를 지시하거나 내용을 직접 수정할 수 있다.
4. **심층 분석 추가:** "각 리스크 관리 영역(신용, 시장, 운영)별로 AI 도입 사례를 더 구체적으로 조사해줘" 와 같이 추가적인 프롬프트를 통해 보고서의 깊이를 더할 수 있다.

6.3 Gemini를 활용한 복합적 정보 분석

구글의 Gemini는 강력한 멀티모달 능력과 추론 능력을 바탕으로 Agentic AI의 핵심 엔진으로 활용될 수 있다. 특히 구글 워크스페이스(Google Workspace)와의 연동을 통해 사용자의 이메일, 문서, 스프레드시트 등 개인화된 데이터를 분석하고 이를 바탕으로 복합적인 작업을 수행할 수 있다.

활용 사례: 산업 분석 보고서 작성

가상의 '산업 분석 보고서 작성' 프로젝트를 Gemini를 활용하여 수행하는 과정은 다음과 같다.

> ***사용자 목표:*** *"내 구글 드라이브에 있는 '1분기 판매 데이터.xlsx' 파일과 '경쟁사 분석.docx' 파일을 분석하고, 웹에서 최신 시장 트렌드 정보를 검색하여 '2분기 사업 전략 보고서' 초안을 구글 독스로 작성해줘."*
>
> ***Gemini 에이전트의 작업 흐름 (가상):***
>
> 1. ***[계획]*** *목표를 '데이터 분석', '경쟁사 분석', '시장 트렌드 검색', '보고서 초안 작성'의 4단계로 분해한다.*
> 2. ***[도구 사용]*** *구글 드라이브 API를 호출하여 '1분기 판매 데이터.xlsx' 파일을 읽고, Python 코드 실행기를 사용하여 데이터 분석(예: 제품별 판매량, 지역별 성장률)을 수*

행한다.

3. ***[도구 사용]*** *'경쟁사 분석.docx' 파일을 읽고, 주요 경쟁사의 강점과 약점을 요약한다.*
4. ***[도구 사용]*** *구글 검색 API를 사용하여 관련 산업의 최신 뉴스 및 트렌드를 검색하고 종합한다.*
5. ***[자기 비판]*** *분석된 데이터와 검색된 정보가 보고서 작성에 충분한지 평가한다. 만약 특정 지역의 시장 점유율 데이터가 부족하다고 판단되면, 추가 검색을 수행한다.*
6. ***[도구 사용]*** *수집 및 분석된 모든 정보를 종합하여, 구글 독스 API를 통해 '2분기 사업 전략 보고서'라는 제목의 문서를 생성하고, 서론, 시장 분석, 경쟁사 동향, 전략 제안 등의 내용을 체계적으로 작성한다.*
7. ***[완료]*** *사용자에게 생성된 구글 독스 링크를 제공하며 작업을 마친다.*

이처럼 Agentic AI는 단순한 정보 검색 및 요약을 넘어, 여러 도구와 데이터를 유기적으로 연결하여 복잡한 지적 노동을 자동화하는 방향으로 발전하고 있다. 이를 통해 사용자는 단순 반복적인 리서치 작업에서 벗어나, 더 높은 수준의 전략적 사고와 창의적인 의사결정에 집중할 수 있게 된다.

제7장: AI 이미지 생성을 활용한 카드 뉴스 제작

> **강의 목표:** Flux, Imagen, Playground, Leonardo 등 다양한 AI 이미지 생성 도구의 특징을 이해하고, 이를 활용하여 비즈니스 메시지를 효과적으로 전달하는 카드 뉴스를 제작하는 기법을 습득한다.

7.1 효과적인 카드 뉴스 디자인 원칙

카드 뉴스는 여러 장의 이미지를 슬라이드 형식으로 넘겨보며 정보를 소비하는 디지털 콘텐츠 형식이다. 소셜 미디어 환경에 최적화되어 있으며, 짧은 시간 안에 시각적으로 메시지를 전달하는 데 매우 효과적이다. AI로 이미지를 생성하기 전에, 좋은 카드 뉴스가 갖추어야 할 디자인 원칙을 이해해야 한다.

- **일관성(Consistency):** 전체 카드에 걸쳐 일관된 색상 팔레트, 폰트, 이미지 스타일, 레이아웃을 유지하여 통일감을 주어야 한다.
- **가독성(Readability):** 배경 이미지와 텍스트의 대비가 명확해야 하며, 간결하고 핵심적인 메시지만을 담아야 한다. 한 장의 카드에 너무 많은 텍스트를 넣는 것은 피해야 한다.
- **시각적 계층(Visual Hierarchy):** 가장 중요한 요소(제목, 핵심 이미지 등)가 가장 먼저 눈에 들어오도록 크기, 색상, 배치 등을 조절하여 시각적인 우선순위를 만들어야 한다.
- **스토리텔링(Storytelling):** 첫 장에서 호기심을 유발하고, 중간 부분에서 정보를 전달하며, 마지막 장에서 행동을 유도(Call to Action)하는 등 각 카드가 유기적으로 연결되어 하나의 완결된 이야기를 만들어야 한다.

7.2 주요 이미지 생성 도구의 특징과 활용법

카드 뉴스 제작에 활용할 수 있는 다양한 AI 이미지 생성 도구들은 각각 다른 특징을 가지고 있다.

- **Flux:** 빠르고 직관적인 인터페이스를 제공하여 초보자도 쉽게 고품질 이미지를 생성할 수 있다. 실시간으로 프롬프트를 수정하며 결과물을 확인할 수 있는 기능이 강점이다.

- **Imagen (by Google):** 매우 사실적인 이미지를 생성하는 데 뛰어나며, 특히 프롬프트에 포함된 세부적인 묘사를 정확하게 반영하는 능력이 우수하다.

- **Playground AI:** 다양한 아트 스타일 필터를 제공하며, 사용자가 생성한 이미지를 커뮤니티에 공유하고 다른 사람의 프롬프트를 참고할 수 있는 소셜 기능이 활성화되어 있다.

- **Leonardo AI:** 게임 캐릭터, 에셋, 배경 등 게임 개발에 특화된 모델들을 다수 보유하고 있으며, 사용자가 자신만의 모델을 학습시킬 수 있는 기능을 제공하여 특정 스타일의 이미지를 일관되게 생성하는 데 유리하다.

카드 뉴스 제작 시에는 하나의 도구만 사용하기보다, 예를 들어 Leonardo AI로 전체적인 캐릭터와 배경 스타일을 정하고, 세부적인 사물이나 장면은 Imagen으로 사실적으로 묘사하는 등 여러 도구를 목적에 맞게 조합하여 사용하는 것이 좋다.

7.3 비즈니스 메시지 전달을 위한 시각화 전략

AI로 생성한 이미지를 활용하여 비즈니스 메시지를 효과적으로 시각화하기 위해서는 전략적인 접근이 필요하다. 추상적인 개념을 구체적인 이미지로 변환하는 프롬프트 작성 능력이 중요하다.

전략 1: 메타포(Metaphor) 활용

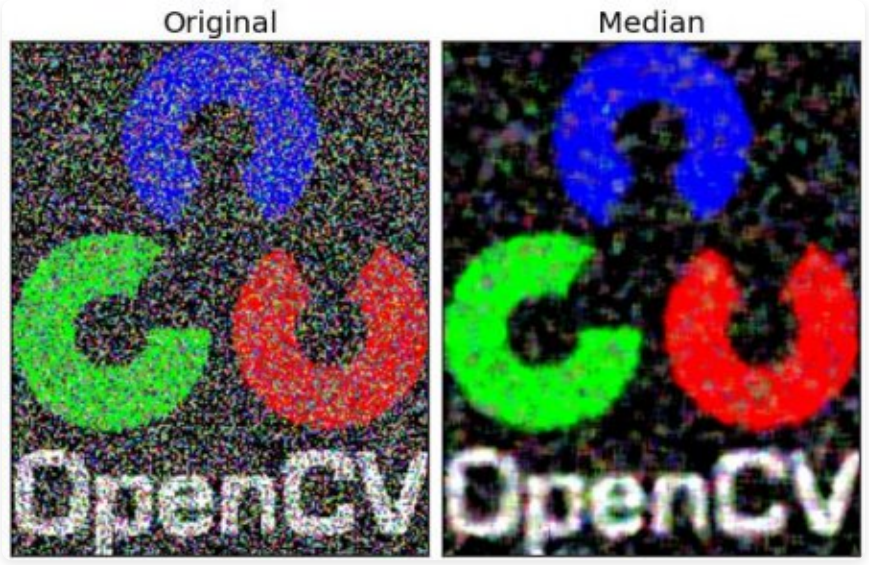
추상적인 개념을 은유적인 이미지로 표현한다. 예를 들어, '혁신적인 아이디어'를 표현하기 위해 '어두운 방을 밝히는 전구' 이미지를 생성하거나, '팀워크'를 표현하기 위해 '함께 노를 젓는 사람들' 이미지를 생성할 수 있다.

> ***프롬프트 예시 (Leonardo AI):***
> *"A diverse group of professionals in a boat, rowing together in perfect sync towards a glowing sunrise, symbolizing teamwork and a shared goal. cinematic lighting, detailed, 4k, photorealistic style."*

전략 2: 데이터 시각화(Data Visualization) 이미지화

복잡한 데이터나 통계를 이해하기 쉬운 인포그래픽 스타일의 이미지로 생성한다. 예를 들어, '시장 점유율 30% 상승'을 '가파르게 상승하는 화살표 모양의 그래프 위를 등반하는 비즈니스맨' 이미지로 표현할 수 있다.

> ***프롬프트 예시 (Playground AI):***
> *"Infographic style image, a businessman in a suit climbing a steep, upward-trending bar chart that represents market growth. The background is a clean, minimalist grid. vibrant colors, vector art."*



AI 이미지 생성 및 보정 기술의 기반이 되는 이미지 필터링 예시 (원본과 중값 필터 적용 후 비교)

7.4 실습: 기업 마케팅용 카드 뉴스 제작

가상의 '친환경 커피 브랜드' 런칭을 홍보하는 8장짜리 인스타그램용 카드 뉴스를 제작하는 실습을 진행한다. 학생들은 AI 이미지 생성 도구를 활용하여 각 장에 필요한 이미지를 직접 생성하고, Canva나 PowerPoint와 같은 툴을 이용해 텍스트를 배치하여 최종 카드 뉴스를 완성한다.

- **1장 (표지):** 브랜드 로고와 함께 호기심을 자극하는 질문 ("매일 마시는 커피, 지구를 살릴 수 있다면?"). 배경으로 신선한 커피 원두와 푸른 잎사귀가 어우러진 이미지를 생성한다.
- **2-3장 (문제 제기):** 기존 커피 산업이 환경에 미치는 부정적인 영향(물 사용, 탄소 배출)을 보여주는 이미지를 생성한다.
- **4-6장 (솔루션 제시):** 우리 브랜드의 친환경적인 특징(공정 무역, 재활용 가능한 패키지, 수익금 일부 환경 단체 기부)을 각 장마다 하나의 특징과 그에 맞는 이미지로 설명한다.
- **7장 (제품 소개):** 아름답게 플레이팅된 커피 제품 이미지를 생성한다.
- **8장 (행동 유도):** "지금 바로 만나보세요!"라는 문구와 함께 웹사이트 주소, QR 코드 등을 포함한다. 배경으로 브랜드의 모든 가치가 함축된 이미지를 생성한다.

이 실습을 통해 학생들은 프롬프트 작성 능력뿐만 아니라, 비즈니스 메시지를 시각적 스토리텔링으로 풀어내는 기획력과 디자인 감각까지 함께 함양하게 된다.

제8장: 중간 평가: 시장 조사 보고서 작성

> **평가 내용:** 신제품 출시를 위한 시장 조사 보고서를 생성형 AI 도구를 활용하여 실시간으로 작성하고 제출한다.

8.1 평가 개요

중간고사는 지금까지 학습한 생성형 AI 활용 능력을 종합적으로 평가하는 실시간 프로젝트 방식으로 진행된다. 학생들은 주어진 시간 내에 특정 신제품에 대한 시장 조사 보고서를 작성해야 한다. 이 과정에서 Perplexity, ChatGPT, Claude 등 다양한 AI 도구를 활용하여 정보를 수집, 분석, 요약하고, 최종적으로 체계적인 보고서를 완성하는 능력을 평가받는다.

8.2 평가 과제 예시

- **주제:** "20-30대 1인 가구를 위한 AI 기반 스마트 영양제 추천 서비스" 신제품 출시
- **과업:** 위 신제품의 성공적인 시장 진입을 위한 시장 조사 보고서를 작성하시오.
- **포함되어야 할 내용:**
  1. 시장 규모 및 성장성 분석
  2. 타겟 고객(20-30대 1인 가구) 특성 및 니즈 분석
  3. 주요 경쟁사 3곳의 서비스 및 가격 비교 분석
  4. SWOT 분석 (강점, 약점, 기회, 위협)
  5. 성공적인 시장 진입을 위한 마케팅 전략 제안
- **제출물:** 5페이지 내외의 PDF 보고서 및 AI 활용 과정 기록 문서

8.3 평가 기준

평가는 다음과 같은 기준에 따라 종합적으로 이루어진다.

평가 항목	세부 내용	배점
정보의 정확성 및 포괄성	제시된 시장 데이터, 경쟁사 정보 등이 정확하고, 보고서의 내용이 주제를 충분히 포괄하는가?	30%
AI 활용의 효율성 및 다양성	정보 검색, 데이터 분석, 초안 작성 등 각 단계에 적절한 AI 도구를 효과적으로 활용하였는가?	40%
보고서의 논리성 및 구성력	보고서의 구조가 체계적이고, 주장이 논리적으로 전개되며, 제안이 설득력 있는가?	30%

특히 'AI 활용 과정 기록 문서'에는 각 단계에서 어떤 AI 도구에 어떤 프롬프트를 사용했는지, 그리고 생성된 결과물을 어떻게 수정하고 발전시켰는지를 상세히 기술해야 한다. 이는 학생의 문제 해결 과정과 AI 협업 능력을 평가하는 중요한 자료가 된다.

제9장: GenAI를 활용한 비즈니스 데이터 분석

> **강의 목표:** Microsoft Copilot과 같은 AI 비서를 활용하여 엑셀(Excel) 데이터를 분석하고, 인사이트를 추출하며, 이를 효과적인 시각화 자료로 만드는 방법을 습득한다.

9.1 비즈니스 데이터 분석의 중요성

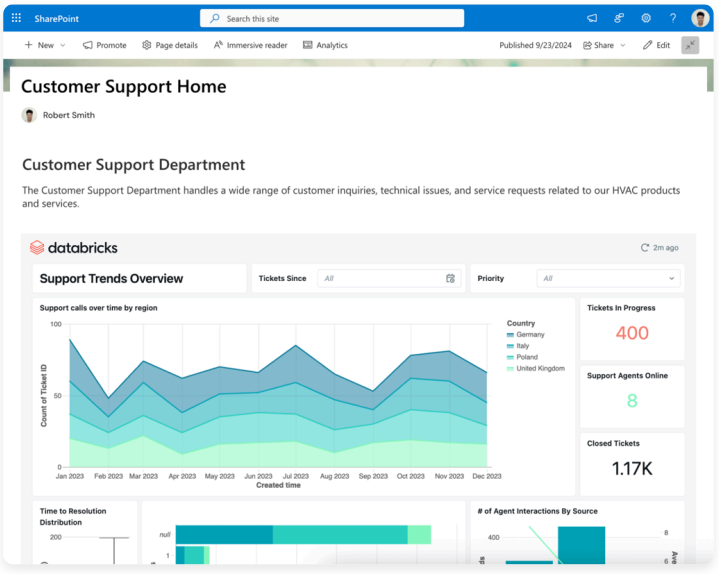
데이터 기반 의사결정(Data-Driven Decision Making)은 현대 비즈니스의 핵심 경쟁력이다. 기업은 판매 데이터, 고객 데이터, 마케팅 데이터 등 수많은 데이터를 보유하고 있지만, 이 데이터 속에서 의미 있는 인사이트를 추출하지 못하면 무용지물에 불과하다. 데이터 분석은 숨겨진 패턴, 트렌드, 상관관계를 발견하여 비즈니스 성과를 개선하고 새로운 기회를 포착하는 과정이다.

전통적으로 데이터 분석은 통계적 지식과 전문적인 분석 도구를 다룰 수 있는 전문가의 영역으로 여겨졌다. 하지만 생성형 AI의 발전으로 이제는 누구나 자연어 프롬프트를 통해 복잡한 데이터 분석을 수행할 수 있게 되었다.

9.2 Copilot과 엑셀을 활용한 데이터 분석

Microsoft Copilot은 엑셀, 파워포인트, 워드 등 Microsoft 365 애플리케이션에 내장된 AI 비서이다. 엑셀 내에서 Copilot을 활용하면 다음과 같은 데이터 분석 작업을 손쉽게 수행할 수 있다.

- **데이터 정제(Data Cleaning):** "이 데이터에서 빈 칸이 있는 행을 모두 삭제해줘" 또는 " '지역' 열에서 '서울시'를 '서울'로 모두 통일해줘"와 같이 데이터의 오류나 불일치를 자동으로 수정할 수 있다.
- **공식 생성(Formula Generation):** "D열에 C열의 판매 가격에서 B열의 원가를 뺀 순이익을 계산하는 공식을 추가해줘"와 같이 복잡한 엑셀 함수를 몰라도 자연어로 원하는 계산을 지시할 수 있다.
- **데이터 분석 및 요약:** "이 판매 데이터에서 가장 많이 팔린 상위 5개 제품은 무엇이야?", "지역별 평균 판매액을 계산하고 가장 높은 지역을 알려줘"와 같이 데이터에 대한 질문을 던지면 Copilot이 분석 결과를 텍스트로 요약해준다.
- **차트 생성(Chart Generation):** "월별 매출 추이를 보여주는 꺾은선 그래프를 만들어줘", "제품 카테고리별 판매 비중을 보여주는 파이 차트를 생성해줘"와 같이 원하는 차트 유형을 말하면 즉시 시각화 자료를 생성해준다.



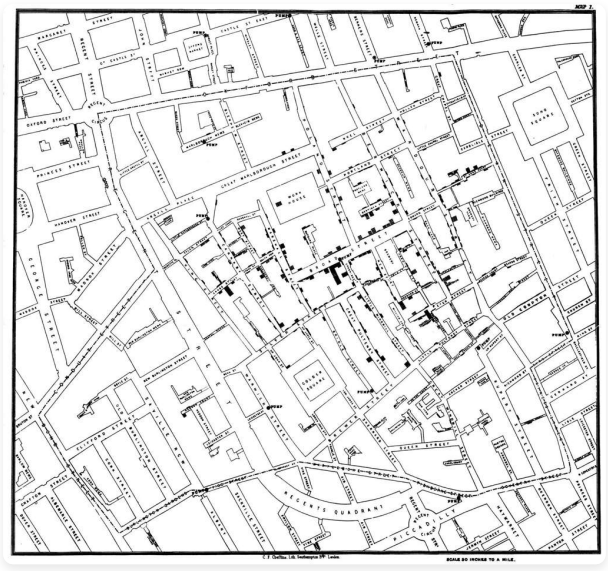
데이터 분석을 통해 핵심 성과 지표(KPI)를 시각화한 비즈니스 인텔리전스(BI) 대시보드 예시

9.3 데이터 시각화의 원칙과 사례

데이터를 효과적으로 전달하기 위해서는 올바른 시각화 방법을 선택하는 것이 중요하다. 데이터의 종류와 전달하려는 메시지에 따라 적합한 차트 유형이 다르다.

- **꺾은선 그래프(Line Chart):** 시간의 흐름에 따른 데이터의 변화 추이를 보여주는 데 적합하다. (예: 월별 매출 변화, 주가 변동)
- **막대 그래프(Bar Chart):** 여러 항목 간의 값을 비교하는 데 사용된다. (예: 제품별 판매량, 국가별 시장 점유율)
- **파이 차트(Pie Chart):** 전체에 대한 각 부분의 비율을 보여주는 데 적합하다. 항목이 6개를 넘어가지 않을 때 사용하는 것이 좋다. (예: 연령대별 고객 분포)
- **산점도(Scatter Plot):** 두 변수 간의 상관관계를 파악하는 데 사용된다. (예: 광고비와 매출액의 관계)

역사적으로도 데이터 시각화는 복잡한 현상을 이해하는 데 결정적인 역할을 해왔다. 예를 들어, 1854년 런던의 콜레라 발병 당시 존 스노(John Snow)는 사망자 발생 위치를 점으로 표시한 지도를 만들어 특정 우물이 오염원임을 밝혀냈다. 이는 데이터 시각화가 어떻게 사회 문제를 해결하는 강력한 도구가 될 수 있는지를 보여주는 고전적인 사례이다.



1854년 존 스노가 제작한 런던 소호 지역의 콜레라 발병 지도. 데이터 시각화를 통해 문제의 원인을 규명한 대표적 사례이다.

9.4 심화: Copilot과 파이썬 코드를 결합한 데이터 분석

엑셀의 기본 기능을 넘어서는 복잡한 통계 분석이나 머신러닝 모델링이 필요한 경우, Copilot을 활용하여 파이썬(Python) 코드를 생성하고 이를 엑셀 데이터에 적용할 수 있다. 엑셀에는 'Python in Excel' 기능이 탑재되어 있어, 별도의 개발 환경 없이도 엑셀 셀 안에서 파이썬 코드를 실행할 수 있다.

활용 예시: 고객 이탈 예측

> ***프롬프트 예시:***
> *"이 고객 데이터(사용 기간, 월평균 구매액, 최근 접속일 등)를 사용하여 고객의 이탈 여부('Churn' 열)를 예측하는 로지스틱 회귀 분석 모델을 파이썬 코드로 작성해줘. 모델의 정확도를 함께 출력해줘."*

Copilot은 이 프롬프트를 기반으로 데이터 전처리, 모델 학습, 평가에 필요한 파이썬 코드를 생성해준다. 사용자는 이 코드를 엑셀의 파이썬 셀에 붙여넣고 실행하기만 하면, 복잡한 머신러닝 분석 결과를 즉시 얻을 수 있다. 이는 데이터 분석 전문가가 아니더라도 고급 분석 기법을 비즈니스에 쉽게 적용할 수 있는 길을 열어준다.

제10장: 고급 보고서 및 프레젠테이션 제작

> **강의 목표:** Felo, Gamma, Napkin과 같은 전문 도구들을 활용하여, 단순한 정보 나열을 넘어 설득력 있는 스토리텔링과 인터랙티브 요소를 갖춘 고급 보고서 및 프레젠테이션을 제작하는 기법을 습득한다.

10.1 Felo를 활용한 전문적 보고서 작성

Felo는 AI 기반의 리서치 및 리포팅 자동화 도구로, 특히 금융, 컨설팅 등 전문 분야의 깊이 있는 보고서 작성에 강점을 보인다. 웹 리서치, 데이터 분석, 차트 생성, 텍스트 작성을 유기적으로 결합하여 완성도 높은 보고서 초안을 빠르게 생성한다.

주요 특징 및 활용법:

- **자동 리서치 및 데이터 통합:** "테슬라의 2025년 1분기 실적을 분석하고, 주요 경쟁사들과 비교하는 보고서를 작성해줘"라고 지시하면, Felo는 관련 공시 자료, 뉴스, 시장 분석 리포트를 자동으로 검색하고 핵심 데이터를 추출하여 보고서에 통합한다.

- **동적 차트 생성:** 추출된 데이터를 바탕으로 매출 추이, 시장 점유율 비교 등 다양한 차트를 자동으로 생성한다. 이 차트들은 데이터 소스와 연결되어 있어, 원본 데이터가 업데이트되면 차트도 함께 변경된다.
- **스토리 기반 구성:** 단순한 사실 나열이 아니라, '실적 하이라이트 -> 재무 분석 -> 경쟁 구도 -> 리스크 요인 -> 향후 전망'과 같이 전문 애널리스트가 작성하는 것과 같은 논리적인 스토리라인에 따라 보고서를 구성한다.

Felo를 활용하면 투자 제안서나 산업 분석 보고서와 같이 데이터의 정확성과 논리적 설득력이 매우 중요한 문서를 작성하는 데 드는 시간을 획기적으로 줄일 수 있다.

10.2 Gamma를 활용한 인터랙티브 프레젠테이션 제작

Gamma는 기존의 슬라이드 기반 프레젠테이션의 한계를 넘어, 웹페이지처럼 스크롤하며 볼 수 있는 인터랙티브한 프레젠테이션을 AI를 통해 손쉽게 제작할 수 있는 도구이다. 텍스트만 입력하면 AI가 디자인, 레이아웃, 이미지 선택까지 자동으로 처리해준다.

주요 특징 및 활용법:

- **텍스트에서 디자인으로(Text to Deck):** "AI 스마트 워크 강의 소개"라는 주제와 몇 가지 핵심 내용을 입력하면, Gamma가 즉시 디자인 테마, 아이콘, 관련 이미지가 포함된 프레젠테이션 초안을 생성한다.
- **유연한 카드 기반 레이아웃:** 슬라이드라는 고정된 틀에서 벗어나, 텍스트, 이미지, 비디오, 임베디드 웹 콘텐츠 등 다양한 '카드'를 자유롭게 조합하고 배치하여 역동적인 콘텐츠를 만들 수 있다.
- **인터랙티브 요소 삽입:** 웹사이트, 유튜브 영상, 트위터 피드, 대화형 차트 등을 프레젠테이션 안에 직접 삽입하여 청중의 참여를 유도하고 풍부한 정보를 제공할 수 있다.
- **빠른 재구성 및 디자인 변경:** "전체적인 톤을 좀 더 전문적인 느낌으로 바꿔줘" 또는 "이 섹션의 레이아웃을 3단으로 변경해줘"와 같이 AI에게 지시하여 전체 디자인이나 레이아웃을 클릭 한 번으로 변경할 수 있다.

Gamma를 사용하면 디자이너가 아니더라도 세련되고 몰입감 높은 프레젠테이션을 빠르게 제작하여, 청중에게 아이디어를 더욱 효과적으로 전달할 수 있다.

10.3 Napkin을 활용한 아이디어 시각화

Napkin은 떠오르는 아이디어나 메모들을 서로 연결하고 시각적으로 구조화하여 새로운 인사이트를 발견하도록 돕는 아이디어 관리 도구이다. AI가 탑재되어 있어, 사용자가 입력한 메모들 사이의 숨겨진 연관성을 찾아내고 시각적으로 보여준다.

주요 특징 및 활용법:

- **원자적 메모(Atomic Notes):** 하나의 메모에는 하나의 아이디어만 기록하는 '원자적 메모' 방식을 사용한다. 이렇게 잘게 쪼개진 아이디어들은 나중에 다양한 방식으로 재조합될 수 있다.
- **AI 기반 자동 연결:** 사용자가 "생성형 AI"라는 메모를 작성하면, Napkin AI는 이전에 작성했던 "업무 자동화", "콘텐츠 제작"과 같은 관련 메모들을 자동으로 찾아 연결해준다.
- **시각적 탐색:** 연결된 아이디어들은 네트워크 맵 형태로 시각화되어, 생각의 흐름을 한눈에 파악하고 예상치 못한 연결고리를 발견할 수 있다.
- **영감의 발견:** 내가 작성한 메모와 관련된 다른 사람들의 공개된 아이디어나 인용구를 보여주며 생각의 확장을 돕는다.

Napkin은 보고서나 프레젠테이션을 만들기 전, 초기 아이디어를 수집하고 구조화하는 브레인스토밍 단계에서 매우 유용하다. 흩어져 있던 생각의 조각들을 연결하여 설득력 있는 하나의 스토리로 발전시키는 데 도움을 준다.

10.4 실습: 투자 제안서 작성

지금까지 배운 도구들을 종합적으로 활용하여 'AI 기반 맞춤형 여행 계획 서비스' 스타트업을 위한 투자 제안서를 작성하는 실습을 진행한다.

1. **[아이디어 구체화 - Napkin]:** 서비스에 대한 초기 아이디어, 타겟 고객, 비즈니스 모델 등을 Napkin에 기록하며 생각을 정리하고 구조화한다.
2. **[시장 분석 및 데이터 수집 - Felo]:** Felo를 사용하여 여행 산업 트렌드, 경쟁사 분석, 시장 규모 데이터 등을 포함한 시장 분석 보고서를 생성한다.
3. **[프레젠테이션 제작 - Gamma]:** Napkin에서 정리한 아이디어와 Felo에서 생성한 보고서 내용을 바탕으로, Gamma에 "AI 여행 플래너 스타트업 투자 제안서"라는 주제로 프레젠테이션 생성을 지시한다. 생성된 초안에 Felo의 차트와 분석 내용을 추가하고, 서비스 데모 영상을 임베드하여 인터랙티브한 투자 제안서를 완성한다.

제11장: 개별 과제 제안서 발표

> **강의 목표:** 생성형 AI를 활용하여 특정 비즈니스 문제를 해결하기 위한 자신만의 프로젝트 계획서를 작성하고, 이를 효과적으로 발표하는 경험을 통해 기획력과 커뮤니케이션 역량을 함양한다.

11.1 과제 제안서의 구성 요소

개별 과제 제안서는 기말 프로젝트의 청사진으로, 프로젝트의 목표와 계획을 명확하게 전달하는 문서이다. 좋은 제안서는 '무엇을(What)', '왜(Why)', '어떻게(How)' 할 것인지를 논리적으로 설명해야 한다. 일반적인 과제 제안서는 다음 요소들을 포함한다.

- **프로젝트 제목:** 프로젝트의 내용을 함축적으로 보여주는 명확한 제목.
- **문제 정의(Problem Statement):** 해결하고자 하는 비즈니스 문제가 무엇인지, 이 문제가 왜 중요한지를 구체적으로 기술한다.
- **프로젝트 목표(Objectives):** 문제를 해결하기 위해 달성하고자 하는 구체적이고 측정 가능한 목표를 설정한다. (예: AI 챗봇을 통해 고객 문의 응대 시간을 30% 단축한다.)
- **해결 방안 및 AI 활용 계획:** 문제를 해결하기 위한 구체적인 방법론을 제시하고, 이 과정에서 어떤 생성형 AI 도구를 어떻게 활용할 것인지 상세히 기술한다.
- **기대 효과(Expected Outcomes):** 프로젝트가 성공적으로 완료되었을 때 예상되는 긍정적인 결과(정량적/정성적)를 제시한다.
- **수행 일정(Timeline):** 프로젝트를 각 단계별로 나누어 언제까지 무엇을 할 것인지 구체적인 일정을 수립한다.

11.2 생성형 AI를 활용한 제안서 작성 전략

생성형 AI는 제안서 작성의 전 과정에서 강력한 파트너가 될 수 있다.

1. **아이디어 발상 및 문제 정의:** 관심 있는 산업 분야나 비즈니스 문제를 AI와 대화하며 구체화한다. (예: "요즘 Z세대 사이에서 유행하는 취미와 관련된 사업 아이템이 있을까?")

2. **자료 조사 및 근거 마련:** Perplexity나 ChatGPT의 웹 브라우징 기능을 활용하여 문제의 심각성이나 시장 기회를 뒷받침할 통계 자료, 뉴스 기사 등을 수집한다.
3. **제안서 초안 작성:** AI에게 제안서의 기본 구조를 알려주고, 수집한 자료를 바탕으로 각 항목에 대한 초안을 작성해달라고 요청한다. (예: "위 자료들을 바탕으로, 'AI 기반 반려동물 건강 관리 앱' 개발 프로젝트 제안서의 '문제 정의'와 '프로젝트 목표' 섹션을 작성해줘.")
4. **논리 강화 및 표현 다듬기:** 작성된 초안을 AI와 함께 검토하며 논리적 비약이 없는지, 표현이 명확한지 등을 수정하고 개선한다.

11.3 효과적인 프레젠테이션 기법

잘 작성된 제안서라도 발표를 통해 효과적으로 전달되지 못하면 그 가치가 퇴색된다. 성공적인 제안서 발표를 위한 몇 가지 팁은 다음과 같다.

- **청중 분석:** 발표를 듣는 사람이 누구인지(교수, 동료 학생 등) 고려하여 그들의 관심사와 지식 수준에 맞춰 내용과 용어를 조절한다.
- **3분 룰(3-Minute Rule):** 발표 시작 3분 안에 문제의 핵심과 해결 방안의 매력을 전달하여 청중의 관심을 사로잡아야 한다.
- **스토리텔링:** 딱딱한 정보 나열 대신, '이런 문제가 있었는데, 우리의 솔루션을 통해 이렇게 해결할 수 있다'는 식의 기승전결이 있는 스토리로 구성한다.
- **시각 자료 활용:** Gamma나 Canva와 같은 도구를 활용하여 제안서의 핵심 내용을 시각적으로 임팩트 있게 전달한다. 복잡한 설명보다는 하나의 강력한 이미지가 더 효과적일 수 있다.
- **자신감 있는 태도:** 자신의 프로젝트에 대한 확신을 가지고, 열정적이고 자신감 있는 목소리와 태도로 발표한다. 예상 질문에 대한 답변을 미리 준비하는 것도 중요하다.

11.4 학생별 과제 제안서 발표 및 피드백

학생들은 각자 준비한 개별 과제 제안서를 5분 내외로 발표한다. 발표 후에는 담당 교수와 다른 학생들로부터 프로젝트의 실현 가능성, AI 활용 계획의 적절성, 기대 효과의 명확성 등에 대한 질의응답과 피드백을 받는다. 이 피드백 과정을 통해 학생들은 자신의 아이디어를 객관적으로 검토하고, 기말 프로젝트의 방향을 더욱 구체적이고 현실적으로 발전시킬 기회를 갖게 된다.

제12장: GenAI를 활용한 비즈니스 쇼츠 제작

> **강의 목표:** HeyGen, Sora, Runway 등 AI 영상 생성 도구와 Zonos, Vrew 등 AI 음성 더빙 도구를 활용하여 기업 홍보 및 마케팅을 위한 짧은 영상(쇼츠)을 제작하는 기법을 습득한다.

12.1 숏폼(Short-form) 콘텐츠의 부상과 비즈니스 활용

유튜브 쇼츠, 인스타그램 릴스, 틱톡으로 대표되는 숏폼 콘텐츠는 짧은 시간 안에 강렬한 메시지를 전달하며 모바일 시대의 핵심적인 콘텐츠 소비 형태로 자리 잡았다. 기업들은 숏폼 콘텐츠를 활용하여 브랜드 인지도를 높이고, 신제품을 홍보하며, 고객과 친근하게 소통하는 등 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있다. 효과적인 비즈니스 쇼츠는 다음 특징을 가진다.

- **초반 3초의 중요성:** 사용자의 시선을 사로잡기 위해 영상 시작 3초 안에 가장 흥미롭거나 시각적으로 강렬한 장면을 배치해야 한다.
- **빠른 호흡과 간결한 메시지:** 빠른 화면 전환과 역동적인 편집을 통해 지루할 틈을 주지 않고, 전달하고자 하는 핵심 메시지를 명확하고 간결하게 전달해야 한다.
- **트렌드 활용:** 유행하는 챌린지, 배경음악, 편집 스타일 등을 비즈니스 메시지와 자연스럽게 결합하여 사용자의 공감과 참여를 유도한다.

12.2 AI 영상 생성 도구의 특징과 활용법

과거에는 전문적인 장비와 인력, 많은 시간이 필요했던 영상 제작이 AI 기술의 발전으로 누구나 쉽게 도전할 수 있는 영역이 되고 있다.

- **HeyGen / Hailuo:** 텍스트를 입력하면 AI 아바타가 그 내용을 자연스럽게 말하는 영상을 만들어주는 서비스이다. 실제 사람을 촬영하지 않고도 정보 전달형 영상(뉴스, 강의, 제품 설명 등)을 빠르게 제작할 수 있다. 아바타의 얼굴, 의상, 배경 등을 커스터마이징할 수 있다.

- **Sora / Runway:** 텍스트 프롬프트나 이미지를 기반으로 영화 같은 품질의 영상을 생성한다. Sora는 아직 공개되지 않았지만, 물리적 세계를 이해하는 듯한 놀라운 영상 품질을 보여주며 큰 기대를 모으고 있다. Runway는 영상 생성뿐만 아니라 기존 영상의 특정 부분을 지우거나(Inpainting), 영상의 스타일을 바꾸는(Style Transfer) 등 강력한 편집 기능을 제공한다.

이러한 도구들을 활용하면, "푸른 초원을 달리는 미래형 전기 자동차의 역동적인 모습"이나 "신제품 화장품을 사용하는 여성의 만족스러운 표정"과 같은 장면을 실제 촬영 없이도 생성하여 광고 영상에 활용할 수 있다.

12.3 전문적인 음성 더빙을 위한 AI 도구

영상의 완성도를 높이는 데는 음성, 즉 내레이션과 더빙이 매우 중요한 역할을 한다. AI 음성 생성(Text-to-Speech, TTS) 및 음성 복제(Voice Cloning) 기술은 전문 성우 없이도 고품질의 음성을 제작할 수 있게 해준다.

- **ElevenLabs / Supertone:** 매우 자연스럽고 감정이 풍부한 AI 음성을 생성하는 데 뛰어나다. 특히 ElevenLabs는 단 몇 분의 음성 데이터만으로 특정 인물의 목소리를 복제하는 '보이스 클로닝' 기능으로 유명하다.

- **Zonos / Clova Dubbing (by Naver):** 다양한 언어와 목소리 톤을 지원하는 TTS 서비스이다. Clova Dubbing은 한국어 환경에서 매우 자연스러운 음성을 제공하며, 여러 명의 화자를 설정하여 대화 형식의 콘텐츠를 만드는 데 용이하다.

- **Vrew / Typecast:** 영상 편집 기능과 AI 음성 더빙 기능이 결합된 플랫폼이다. Vrew는 영상의 음성을 자동으로 인식하여 자막을 생성해주고, 이 자막을 수정하면 AI 성우가 해당 내용으로 더빙을 해주는 편리한 기능을 제공한다. Typecast는 수백 명의 AI 성우 캐릭터를 제공하여 영상의 분위기에 맞는 목소리를 쉽게 선택할 수 있다.

자신의 목소리를 녹음한 후 AI를 통해 톤을 보정하거나, AI 성우의 목소리를 활용하여 다국어 버전의 홍보 영상을 제작하는 등 활용 가능성은 무궁무진하다.

12.4 실습: 기업 홍보 쇼츠 제작

가상의 'AI 기반 언어 학습 앱'을 홍보하는 30초 분량의 쇼츠 영상을 제작하는 실습을 진행한다.

1. **[기획]:** "외국인과 자신감 있게 대화하는 내 모습, 상상만 하셨나요?"라는 도입부로 시작하여, 앱의 주요 기능(실시간 발음 교정, AI 튜터와 프리토킹)을 소개하고, "지금 바로 다운로드하세요!"로 마무리하는 스토리보드를 작성한다.
2. **[영상 소스 제작 - Runway]:** "도서관에서 스마트폰 앱으로 공부하는 학생", "파리의 카페에서 외국인과 웃으며 대화하는 젊은 여성" 등 스토리보드에 맞는 장면들을 Runway를 이용해 텍스트로 생성한다.
3. **[음성 더빙 - Vrew]:** 영상의 흐름에 맞춰 내레이션 스크립트를 작성하고, Vrew의 AI 성우 기능을 사용하여 신뢰감 있는 톤의 목소리로 더빙을 입힌다.
4. **[편집 및 완성]:** 생성된 영상 클립과 음성을 동영상 편집 툴(CapCut, Premiere Pro 등)에서 합치고, 배경음악과 자막을 추가하여 최종 쇼츠 영상을 완성한다.

제13장: GenAI를 활용한 배경음악 생성

> **강의 목표:** Suno, AIVA, Soundraw, Udio와 같은 AI 음악 생성 도구를 활용하여, 영상, 프레젠테이션 등 비즈니스 콘텐츠의 분위기와 메시지를 강화하는 맞춤형 배경음악을 제작하는 기법을 습득한다.

13.1 비즈니스 콘텐츠와 음악의 역할

음악은 콘텐츠의 감성적인 톤을 결정하고, 시청자의 몰입도를 높이며, 메시지 전달력을 강화하는 매우 중요한 요소이다. 잘 선택된 배경음악은 브랜드의 이미지를 구축하고, 제품에 대한 긍정적인 인식을 심어줄 수 있다. 예를 들어, 기술 기업의 홍보 영상에는 미래지향적이고 세련된 전자 음악이, 친환경 제품 광고에는 평화롭고 자연적인 어쿠스틱 음악이 어울린다.

하지만 기존에는 영상에 맞는 음악을 찾기 위해 유료 음원 사이트를 검색하거나, 작곡가에게 비싼 비용을 지불하고 의뢰해야 하는 등 시간과 비용의 장벽이 높았다. 특히 저작권 문제는 콘텐츠 제작자들이 항상 신경 써야 하는 골치 아픈 문제였다. AI 음악 생성 기술은 이러한 문제들을 해결하며 누구나 저작권 걱정 없이 자신만의 맞춤 음악을 가질 수 있는 시대를 열고 있다.

13.2 AI 음악 생성 도구의 특징과 사용법

AI 음악 생성 도구들은 사용자가 원하는 음악의 스타일을 텍스트로 입력하면, 그에 맞는 독창적인 음악을 즉시 만들어준다.

- Suno / Udio: 현재 가장 주목받는 AI 음악 생성 서비스로, 장르, 분위기, 악기 구성 등을 프롬프트로 입력하면 보컬이 포함된 완전한 형태의 노래를 생성해준다. 가사를 직접 입력하여 세상에 하나뿐인 브랜드 송(Brand Song)을 만들 수도 있다. 예를 들어, "우리의 커피 브랜드 'Green Bean'에 대한, 희망차고 밝은 분위기의 인디 팝 스타일 브랜드 송을 만들어줘"라고 지시할 수 있다.

- AIVA: 클래식, 영화 사운드트랙, 앰비언트 등 서사적이고 감성적인 분위기의 배경음악 제작에 특화되어 있다. '기쁨', '슬픔', '긴장감' 등 특정 감정을 선택하여 그에 맞는 음악을 생성하는 기능이 강력하다. 기업의 비전이나 역사를 담은 영상에 어울리는 웅장한 음악을 만드는 데 적합하다.

- Soundraw: 영상 제작자를 위한 기능에 초점을 맞춘 서비스이다. 장르, 분위기, 영상의 길이를 선택하면 그에 맞는 여러 음악을 제안해주고, 사용자는 '인트로', '벌스', '코러스' 등 음악의 구조를 클릭 몇 번으로 쉽게 변경하여 영상의 흐름에 완벽하게 맞출 수 있다.

13.3 영상 콘텐츠와 음악의 조화

AI로 생성한 음악을 영상에 효과적으로 사용하기 위해서는 영상의 내용과 음악의 흐름을 일치시키는 '사운드 디자인' 과정이 필요하다.

- **분위기 일치(Mood Matching):** 영상의 전체적인 톤앤매너(Tone & Manner)와 음악의 분위기를 일치시킨다. 활기찬 장면에는 경쾌한 음악을, 감성적인 장면에는 잔잔한 음악을 사용한다.
- **템포 조절(Tempo Control):** 영상의 편집 속도와 음악의 빠르기(BPM, Beats Per Minute)를 맞추면 시각적인 리듬감과 안정감을 줄 수 있다.
- **강조(Emphasis):** 영상에서 중요한 장면이나 메시지가 등장하는 순간에 음악이 고조되거나, 특정 악기 소리가 추가되도록 편집하여 시청자의 주목을 끌 수 있다. Soundraw와 같은 도구는 이러한 편집을 쉽게 할 수 있도록 지원한다.

- **볼륨 조절(Volume Control):** 내레이션이나 대사가 나올 때는 배경음악의 볼륨을 줄여 목소리가 잘 들리도록 하고, 목소리가 없는 장면에서는 음악의 볼륨을 다시 높여 영상의 감성을 채워주는 '오디오 더킹(Audio Ducking)' 기술을 사용한다.

13.4 실습: 기업 브랜드에 맞는 배경음악 제작

가상의 '프리미엄 전기 스쿠터' 브랜드를 위한 1분짜리 런칭 광고 영상을 가정하고, 그 영상에 어울리는 배경음악을 제작하는 실습을 진행한다.

1. **[컨셉 정의]:** 광고 영상의 컨셉을 '도시의 자유로움과 첨단 기술의 만남'으로 정한다. 음악은 세련되고, 역동적이며, 약간의 미래적인 느낌을 주어야 한다.
2. **[음악 생성 - Suno/Udio]:** Suno에 접속하여 다음과 같은 프롬프트를 입력한다. "An instrumental track for a premium electric scooter ad. Genre: Chillwave, Synth-pop. Mood: uplifting, sophisticated, futuristic, driving. Instruments: synthesizers, electronic drums, smooth bassline."
3. **[음악 변주 및 선택]:** AI가 생성한 여러 버전의 음악을 들어보고, 영상 컨셉과 가장 잘 어울리는 버전을 선택한다. 필요하다면 "Add more powerful drums in the chorus part"와 같이 프롬프트를 수정하여 음악을 개선한다.
4. **[영상 적용 계획 - Soundraw]:** 만약 Soundraw를 사용한다면, 영상의 타임라인을 고려하여 '0-10초: 인트로, 10-40초: 주행 장면(벌스), 40-55초: 클로즈업 및 로고(코러스), 55-60초: 아웃트로'와 같이 음악의 구조를 영상의 흐름에 맞게 직접 편집하는 계획을 세운다.

이 실습을 통해 학생들은 단순히 음악을 생성하는 것을 넘어, 비즈니스 목표와 콘텐츠의 성격에 맞는 '음악적 방향'을 설정하고, AI를 통해 이를 구현하는 사운드 디렉터의 역할을 경험하게 된다.

제14장: 개별 과제 발표

> **강의 목표:** 11주차에 발표했던 제안서를 바탕으로, 생성형 AI 도구들을 종합적으로 활용하여 완성된 비즈니스 콘텐츠를 제작하고, 그 결과물을 발표하며 프로젝트 수행 능력과

> 커뮤니케이션 역량을 최종적으로 평가받는다.

14.1 생성형 AI를 활용한 발표자료 제작

최종 발표는 프로젝트의 모든 결과물을 집약하여 청중에게 선보이는 자리이다. 발표자료는 프로젝트의 성과를 시각적으로 가장 잘 보여주는 핵심적인 도구이다. 학생들은 Gamma, Canva AI 등 다양한 AI 프레젠테이션 도구를 활용하여 자신의 프로젝트 내용을 효과적으로 시각화해야 한다.

발표자료에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 한다.

- **프로젝트 개요:** 해결하고자 했던 문제와 프로젝트의 목표를 다시 한번 명확히 상기시킨다.
- **AI 활용 과정:** 프로젝트를 수행하며 어떤 AI 도구들을 어떻게 활용했는지, 특히 인상 깊었던 AI와의 협업 사례나 문제 해결 과정을 구체적으로 보여준다. (예: 프롬프트 입력 화면, AI 생성 결과물의 초기 버전과 최종 버전 비교 등)
- **최종 결과물 시연:** 제작한 비즈니스 콘텐츠(보고서, 카드 뉴스, 쇼츠 영상 등)의 핵심 부분을 시연한다. 영상의 경우 직접 재생하고, 보고서나 기획서의 경우 핵심적인 차트나 분석 내용을 보여준다.
- **성과 및 기대 효과:** 프로젝트를 통해 달성한 성과를 정량적/정성적으로 요약하고, 이것이 비즈니스에 어떤 긍정적인 영향을 미칠 수 있는지 설명한다.
- **결론 및 제언:** 프로젝트를 통해 얻은 교훈(Lesson Learned)과 향후 발전 방향에 대한 제언으로 발표를 마무리한다.

14.2 음악 및 영상을 포함한 멀티미디어 프레젠테이션

이번 발표는 단순한 슬라이드 쇼를 넘어, 학생들이 직접 제작한 음악과 영상을 포함하는 멀티미디어 프레젠테이션으로 진행된다. 예를 들어, 발표 시작 부분에 프로젝트의 주제를 암시하는 짧은 인트로 영상을 재생하거나, 발표 중간에 프로젝트 결과물인 쇼츠 영상을 시연할 수 있다. 또한, 발표 전반에 걸쳐 AI로 제작한 배경음악을 사용하여 발표의 분위기와 몰입감을 높일 수 있다.

이러한 멀티미디어 요소의 통합적인 활용 능력은 학생이 다양한 AI 도구를 얼마나 유기적으로 조합하여 하나의 완성된 결과물을 만들어낼 수 있는지를 보여주는 중요한 평가 요소가 된다.

14.3 학생별 과제 발표 및 종합 피드백

각 학생은 10분간 자신의 최종 프로젝트 결과물을 발표하고, 5분간 질의응답 시간을 갖는다. 평가는 담당 교수와 동료 학생들이 함께 참여하는 동료 평가(Peer Review) 방식으로 일부 진행될 수 있다.

피드백은 다음과 같은 관점에서 이루어진다.

- **콘텐츠의 품질:** 제작된 보고서, 영상, 음악 등 결과물의 완성도와 독창성
- **전달력:** 발표 내용이 논리적이고, 메시지가 명확하며, 청중을 설득하는 힘이 있는가?
- **AI 도구의 통합 활용력:** 여러 종류의 AI 도구(텍스트, 이미지, 영상, 음악)를 프로젝트 목표에 맞게 얼마나 창의적이고 효과적으로 통합하여 사용했는가?
- **문제 해결 능력:** 제안서 단계에서 설정한 문제를 최종 결과물이 얼마나 잘 해결하고 있는가?

이 최종 발표는 한 학기 동안 배운 'AI 스마트 워크'의 모든 지식과 기술을 집대성하여 자신만의 프로젝트로 증명해 보이는 장이 될 것이다.

제15장: 기말고사

> **평가 내용:** 생성형 AI를 활용하여 가상의 창업 계획서를 작성하고, 이를 바탕으로 투자 유치용 발표자료와 홍보용 쇼츠 영상을 제작하는 종합 프로젝트를 수행한다.

15.1 평가 개요

기말고사는 한 학기 동안 배운 모든 생성형 AI 활용 기술을 총동원하여, 하나의 완전한 비즈니스 시나리오를 해결하는 종합 실기 평가로 진행된다. 학생들은 주어진 시간 내에 '창업가'의 역할을 맡아, AI를 보조 도구가 아닌 핵심적인 '공동 창업자'로 활용하여 아이디어를 구체화하고 사업 계획을 수립하며, 이를 투자자와 고객에게 어필할 수 있는 콘텐츠로 제작해야 한다.

15.2 평가 과제: GenAI를 활용한 창업 프로젝트

- **주제:** (예시) "지속가능한 패션(Sustainable Fashion)과 관련된 새로운 비즈니스 모델"
- **과업:** 위 주제에 대한 구체적인 창업 아이템을 정하고, 다음의 결과물을 생성형 AI를 활용하여 제작하시오.
  1. **창업 계획서 (Business Plan):**
     - 사업 개요 및 비전
     - 문제 정의 및 시장 기회 분석
     - 제품/서비스 상세 설명
     - 비즈니스 모델 및 수익 구조
     - 마케팅 및 판매 전략
     - 3개년 재무 계획 (추정 손익계산서)
  2. **투자 유치 발표자료 (Pitch Deck):** 창업 계획서의 핵심 내용을 10장 내외의 인터랙티브 프레젠테이션(Gamma 등 활용)으로 제작.
  3. **홍보용 쇼츠 영상 (Promotional Shorts):** 제품/서비스의 핵심 가치를 30초 내외의 짧은 영상으로 제작 (Runway, HeyGen, Suno 등 활용).
- **제출물:** 창업 계획서(PDF), 발표자료 링크, 쇼츠 영상 파일, 그리고 모든 과정에서의 AI 활용 기록.

15.3 평가 기준

기말고사 평가는 결과물의 완성도뿐만 아니라, 아이디어의 혁신성과 AI 활용의 탁월성에 중점을 둔다.

평가 항목	세부 내용	배점
창업 계획의 혁신성 및 실현 가능성	제시된 사업 아이템이 독창적이고, 비즈니스 모델이 논리적이며 실현 가능한가?	40%
AI 활용의 탁월성	사업 계획 수립부터 콘텐츠 제작까지 전 과정에서 AI를 얼마나 깊이 있고 창의적으로 활용하였는가? 단순 보조를 넘어, AI와의 협업을 통해 인간 혼자서는 하기 어려운 결과물을 창출했는가?	40%

평가 항목	세부 내용	배점
콘텐츠의 완성도 및 설득력	발표자료와 쇼츠 영상이 타겟 청중(투자자, 고객)에게 사업의 매력을 효과적으로 전달하는가?	20%

이 최종 평가는 학생들이 'AI 스마트 워크' 강의를 통해 단순한 AI 도구 사용법을 넘어, AI와 함께 새로운 가치를 창출하는 'AI 시대의 비즈니스 리더'로서의 잠재력을 갖추었는지를 종합적으로 판단하는 기준이 될 것이다.

부록 1: 과제 안내

본 강의에서는 총 4회의 과제가 부과되며, 각 과제는 강의 내용을 실제 비즈니스 시나리오에 적용하는 실습으로 구성된다. 모든 과제는 평가 점수의 30%를 차지한다 (각 7.5%).

과제 1: 생성형 AI를 활용한 트렌드 분석 보고서 (5주차 이후)

- **내용:** 특정 산업(예: 핀테크, 헬스케어, 에듀테크 등) 또는 비즈니스 트렌드(예: 구독 경제, ESG 경영 등)를 자유롭게 선정하여, ChatGPT, Claude, Perplexity를 활용해 분석 보고서를 작성한다.
- **제출물:** 10페이지 내외의 보고서(PDF)와 AI 활용 과정 기록.
- **평가 기준:** 정보의 정확성, AI 활용 효율성, 보고서 구성력.

과제 2: AI 이미지 생성 기반 마케팅 캠페인 기획 (7주차 이후)

- **내용:** 가상의 제품이나 서비스를 설정하고, AI 이미지 생성 도구(Midjourney, Leonardo 등)를 활용하여 해당 제품/서비스의 인스타그램 마케팅 캠페인을 기획한다.
- **제출물:** 8-10장으로 구성된 카드 뉴스 세트와 캠페인 전략 문서(타겟, 메시지, 기대효과 등 포함).
- **평가 기준:** 창의성, 메시지 전달력, AI 도구 활용의 다양성.

과제 3: 개별 프로젝트 제안서 (11주차)

- **내용:** 기말 프로젝트로 수행할 '생성형 AI를 활용한 비즈니스 문제 해결' 프로젝트의 계획서를 작성한다.
- **제출물:** 프로젝트 제안서 및 5분 발표 자료.
- **평가 기준:** 문제 정의의 명확성, 해결책의 실현 가능성, AI 활용 계획의 적절성.

과제 4: 종합 비즈니스 콘텐츠 제작 (14주차)

- **내용:** 11주차에 발표한 프로젝트 제안서를 바탕으로, 실제 종합 비즈니스 콘텐츠(발표자료, 관련 음악, 홍보 영상 등)를 제작한다.
- **제출물:** 멀티미디어 프레젠테이션 자료 및 최종 발표.
- **평가 기준:** 콘텐츠 품질, 발표 전달력, 다양한 AI 도구의 통합 활용 능력.

부록 2: 평가 기준

본 강의의 최종 성적은 출석 및 참여도, 과제, 중간고사, 기말고사, 개별과제 발표 점수를 합산하여 산출된다.

총 배점

- 출석 및 참여: 10%
- 과제 (4회): 30%
- 중간고사: 30%
- 기말고사: 30%
- 개별과제 발표: 10% (과제 3, 4에 포함된 발표 점수)

세부 평가 루브릭

평가 항목	우수 (A)	양호 (B)	기본 (C)	미흡 (D)
출석 및 참여 (10%)	모든 수업에 참여하고 적극적으로 토론에 기여함	대부분의 수업에 참여하고 가끔 토론에 기여함	일부 수업에 불참하고 토론 참여가 제한적임	잦은 결석과 토론 참여 부족
과제 (30%)	AI 도구를 창의적으로 활용하고 높은 품질의 결과물 제출	AI 도구를 적절히 활용하고 양호한 품질의 결과물 제출	AI 도구 활용이 기본적이며 평균적인 품질의 결과물 제출	AI 도구 활용이 미흡하고 낮은 품질의 결과물 제출
중간고사 (30%)	시장 조사 데이터가 정확하고 포괄적이며, AI 활용이 탁월함	시장 조사 데이터가 적절하고 AI 활용이 효과적임	시장 조사 데이터가 기본적이고 AI 활용이 제한적임	시장 조사 데이터가 부족하고 AI 활용이 미흡함
기말고사 (30%)	창업 계획이 혁신적이고 실현 가능하며, AI 활용이 탁월함	창업 계획이 잘 구성되고 AI 활용이 효과적임	창업 계획이 기본적이고 AI 활용이 제한적임	창업 계획에 결함이 있고 AI 활용이 미흡함
개별과제 발표 (10%)	발표가 매우 명확하고 설득력 있으며, AI 콘텐츠 품질이 탁월함	발표가 명확하고 AI 콘텐츠 품질이 양호함	발표가 기본적이고 AI 콘텐츠 품질이 평균적임	발표가 불명확하고 AI 콘텐츠 품질이 낮음

참고 자료

[1] AI 스마트 워크 강의계획서 https://static-us-img.skywork.ai/prod/analysis/2025-09-11/1403234330304490023/1965934172232953856_60ebf2a64cf51462e4535c96b65637c7.pdf

[2] 10 Best Data Visualization Examples From History & Today https://www.tableau.com/visualization/data-visualization-examples

[3] AI Case Studies That Revolutionised Businesses for 2025

https://www.growthjockey.com/blogs/ai-case-study

[4] Netflix Case Study
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/netflix-case-study/

[5] AI Tools Infographic: Comparing ChatGPT, Perplexity, & ...
https://accountingmarketing.org/ai-tools-infographic-comparing-chatgpt-perplexity-copilot-chat/